



# 脑与认知科学 实验报告

实验题目 了解、描述痛觉神经回路涉及的主要脑区及其功能

学院系别 信息学院

专业名称 脑与认知科学

学生姓名 马承乾

学生学号 22920212204180

任课教师 张俊松

2024 年 5 月 17 日

# 目 录

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 第一章 实验目的 .....                                                  | 1  |
| 第二章 实验内容 .....                                                  | 1  |
| 第三章 实验原理及相关知识.....                                              | 2  |
| 3.1 脊髓 (Spinal Cord) .....                                      | 2  |
| 3.2 副脑桥核 (PBN) .....                                            | 3  |
| 3.3 内层丘脑核 (ILN) .....                                           | 4  |
| 3.4 杏仁核 (Amygdala) .....                                        | 5  |
| 第四章 实验步骤及结果.....                                                | 6  |
| 4.1 脊髓至副脑桥核 (Spinal Cord to Parabrachial Nucleus, PBN) .....    | 6  |
| 4.2 副脑桥核内部的信号传递.....                                            | 8  |
| 4.3 副脑桥核至内层丘脑核 (PBN to Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN) ..... | 9  |
| 4.4 内层丘脑核对痛觉信号的进一步处理.....                                       | 10 |
| 4.5 副脑桥核与杏仁核的连接.....                                            | 11 |
| 第五章 讨论分析 .....                                                  | 13 |
| 参考文献 .....                                                      | 13 |

# 第一章 实验目的

结合在线脑解剖图谱网站，了解、描述痛觉神经回路涉及的主要脑区及其功能，写成实验报告。

# 第二章 实验内容

痛觉是人和动物感知机体内外环境变化和威胁的重要途径，在维持个体生存和健康方面发挥重要作用。然而，慢性疼痛给患者带来极大痛苦，严重影响患者的生活质量，是亟需解决的重要临床难题之一。深入解析痛觉信息处理的神经机制将有助于发现慢性疼痛治疗的新靶点。近年来，脊髓水平痛觉信息处理的分子和细胞机制研究取得了突破性进展。然而，我们对痛觉相关信息是如何从脊髓传递到大脑的还知之甚少。这限制了我们对脑内痛觉信息处理相关神经环路的深入解析。

在搜查资料时，我发现《Neuron》杂志发表的论文《The Parabrachial Nucleus Directly Channels Spinal Nociceptive Signals to the Intralaminar Thalamic Nuclei, but Not the Amygdala》，这篇论文由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心（神经科学研究所）、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组完成，该研究揭示了脊髓内的痛觉相关信息上行传递的细胞和环路机制，为进一步研究痛觉信息处理环路的可塑性和调控机制奠定了基础。

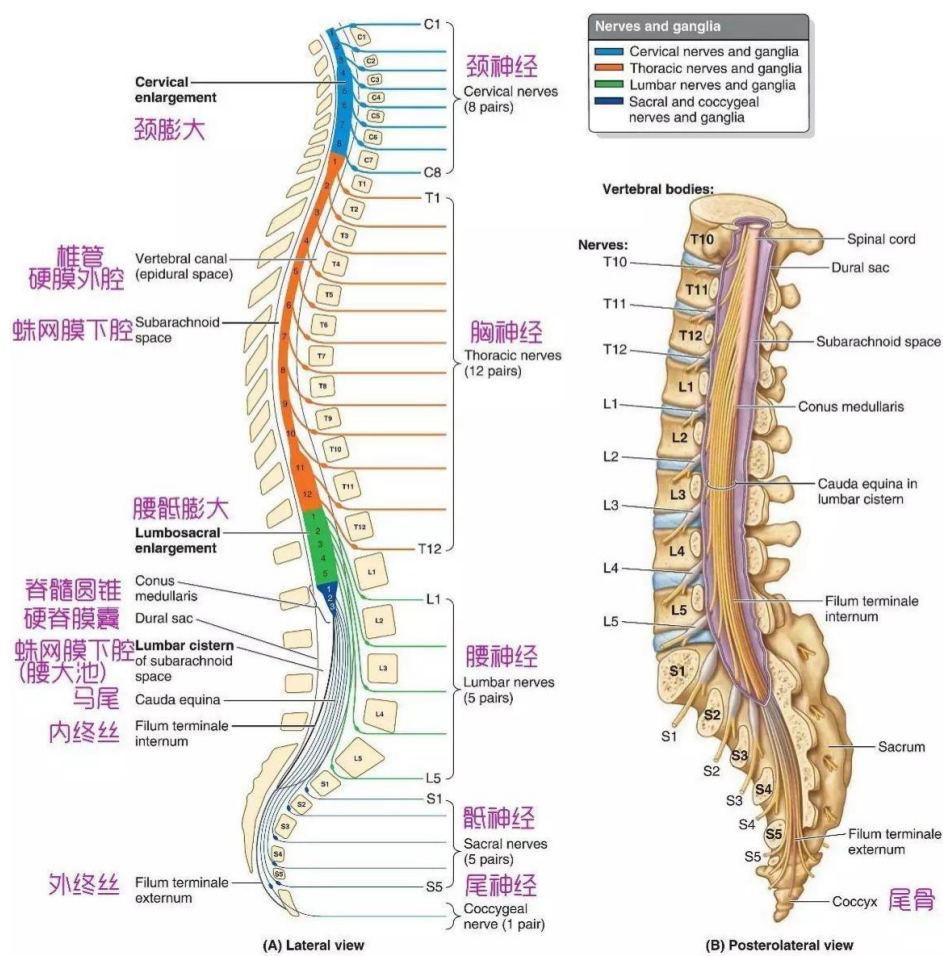
本实验就是基于这篇论文展开，首先，我会对该环路涉及的主要脑区进行简单介绍：

| 主要脑区            | 主要功能                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 脊髓（Spinal Cord） | 痛觉信号的起源,通过脊髓神经元传递至大脑。                                                                 |
| 副脑桥核（PBN）       | 脊髓神经元的主要投射目标之一,对痛觉信号的处理起着重要作用。PBN 接收来自脊髓的伤害感受信号,并通过其内部的特定神经元亚型（如 Tacr1+神经元）进一步处理这些信号。 |
| 内层丘脑核（ILN）      | 接收来自 PBN 的传递信号，参与痛觉信息的进一步处理。                                                          |

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 杏仁核 (Amygdala) | 尽管 PBN 向多个脑区发送直接投射，包括中央核杏仁核 (CeA)，但研究表明 PBN 并不直接将伤害感受信号传递给 CeA。 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|

## 第三章 实验原理及相关知识

### 3.1 脊髓 (Spinal Cord)



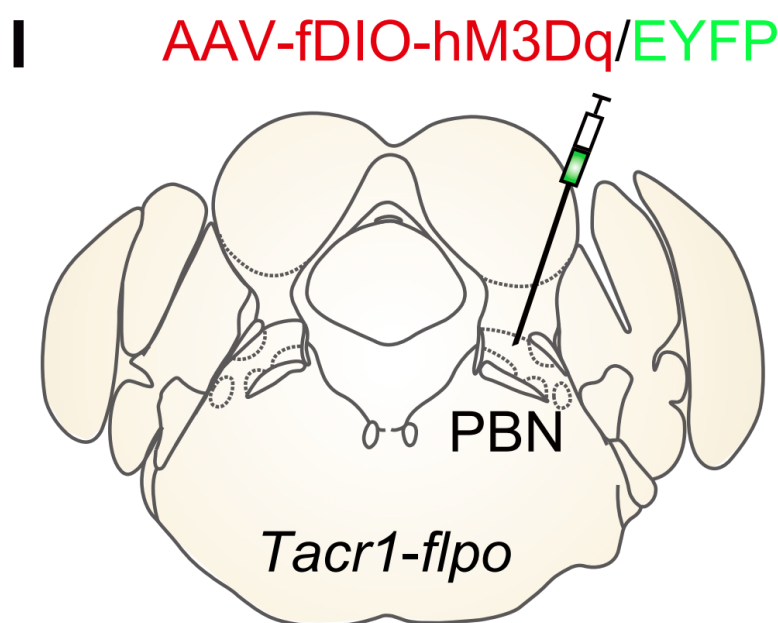
图表 1：脊髓

脊髓在痛觉传递过程中起着至关重要的作用，它是伤害感受信号进入中枢神经系统的门户。伤害感受器在皮肤、肌肉和内脏器官中对潜在损伤性刺激做出反应，产生电信号。这些信号通过脊髓背角的初级传入神经元传递，这些神经元接收来自身体的伤害感受信号，并将它们传递到脊髓背角的二级神经元。

在脊髓背角，信号经过初步处理，包括整合和调制，随后通过上升传导通路如脊髓丘脑束、脊髓脑桥束和脊髓副脑桥束等传递到大脑。脊髓内的调制机制，如下行抑制通路，可以调节痛觉信号的传递，这是通过释放神经递质如血清素和去甲肾上腺素来实现的，从而影响痛觉感知。

此外，脊髓还涉及到痛觉的门控理论，其中非痛觉信号的传递可以抑制痛觉信号的传递，减轻疼痛感知。脊髓不仅参与信号传递，还可能参与痛觉记忆和学习过程，影响痛觉敏感性和痛觉过敏的发展。因此，脊髓是痛觉传递和调制的关键节点，对痛觉感知和行为反应的形成发挥着核心作用。

### 3.2 副脑桥核（PBN）



图表 2：其中 PBN 即为副脑桥核

副脑桥核（Parabrachial Nucleus, PBN）在痛觉传递过程中扮演着关键角色，它是脊髓传递的伤害感受信号进入大脑的重要中继站。PBN 位于脑干，接收来自脊髓背角神经元的直接投射，这些神经元携带着身体各部位的伤害感受信息。

PBN 内部的神经元亚型多样，它们通过特定的分子标记物被区分开来，执行不同的功能。例如，表达 Tac1 受体的神经元（Tacr1+神经元）被认为是脊髓投射的主要靶标，并且在处理痛觉信息中起到重要作用。这些神经元接收来自脊髓的伤害感受信号，并通过其活动参与痛觉的进一步处理和传递。

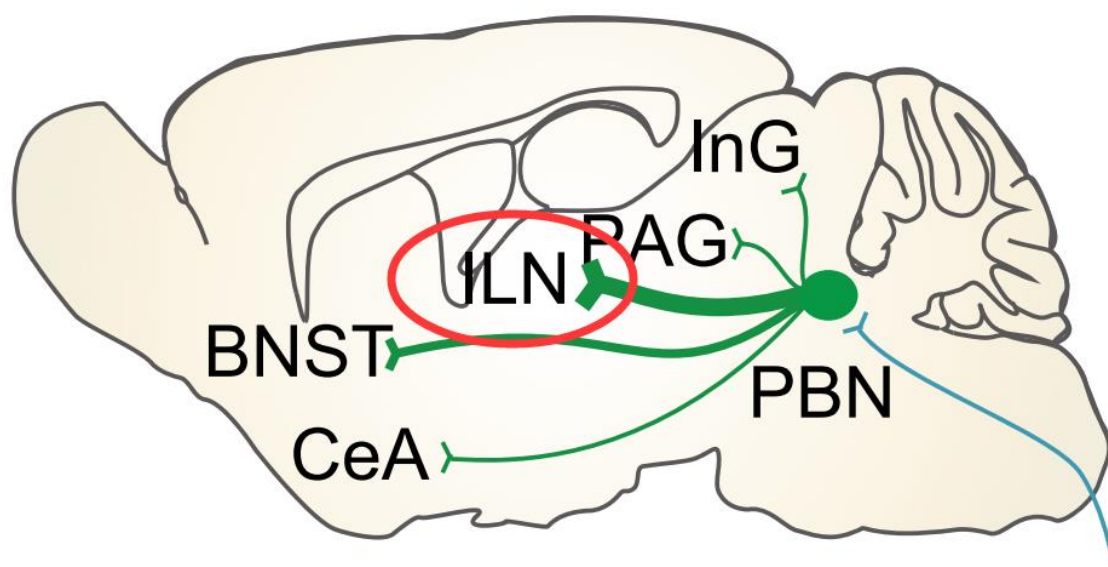
PBN 不仅接收伤害感受信号，还与多个脑区形成连接，包括内层丘脑核（Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN）、中央杏仁核（Central Amygdala, CeA）、腹侧被盖区（Ventral Tegmental Area, VTA）和下丘脑（Hypothalamus）。这些连接使得 PBN 能够参与痛觉信号的多层面处理，包括情感、认知和行为反应。

特别是，PBN 与 ILN 之间的连接在痛觉信息传递中起着至关重要的作用。PBN 中的神经元与 ILN 形成功能性的单突触兴奋性连接，这种直接的谷氨酸能连接使得痛觉信号能够有效地传递到大脑更高层次的处理中心。

此外，PBN 还参与了痛觉信号的调制，它通过局部回路和远程投射影响痛觉感知。例如，PBN 中的某些神经元亚型可能参与调节痛觉的下行抑制通路，影响痛觉信号的传递和感知。

总的来说，副脑桥核是痛觉传递路径中不可或缺的重要组成部分，它不仅接收和传递痛觉信号，还参与痛觉的整合、调制和情感维度的处理，对痛觉感知的整体体验有着深远的影响。

### 3.3 内层丘脑核（ILN）



图表 3：图中所示即为内层丘脑核

内层丘脑核（Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN）是痛觉传递过程中的关键脑区之一，它在大脑中接收和处理来自身体的伤害感受信号。ILN 位于丘脑，是丘脑的一部分，由多个小的核团组成，它们共同参与处理各种感觉信息，包括痛觉。

在痛觉传递的过程中，ILN 接收来自副脑桥核（Parabrachial Nucleus, PBN）的直接投射。PBN 作为脊髓伤害感受信号的重要中继站，通过其内部的特定神经元亚型，如 Tacr1+神经元，接收和传递这些信号。PBN 与 ILN 之间的连接是功能性的单突触兴奋性连接，这种直接的谷氨酸能连接使得痛觉信号能够有效地传递到 ILN。

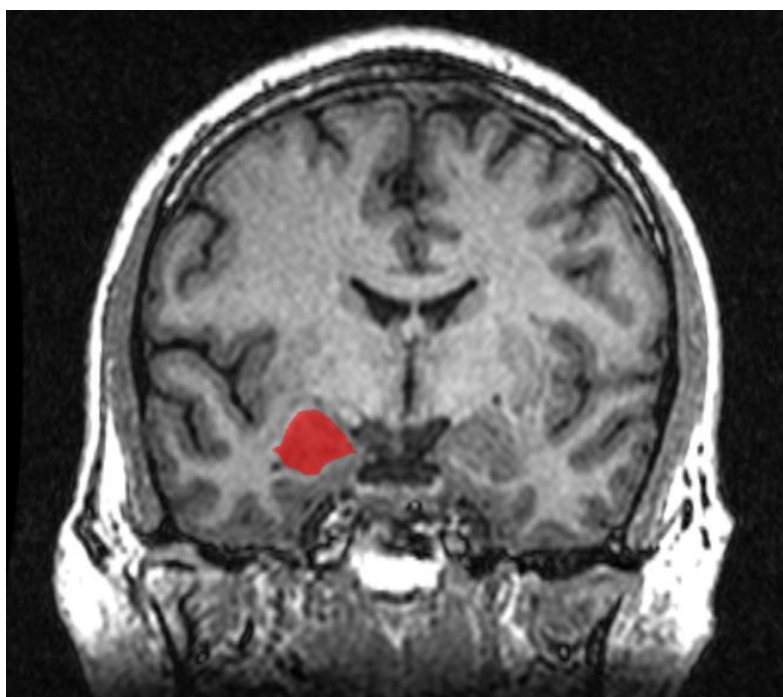
一旦痛觉信号到达 ILN，这些信号就会进一步传递到大脑皮层，特别是感觉和前扣带回皮层等区域，这些区域参与痛觉感知和情感反应的整合。ILN 的激活与痛觉感知的强度、情感维度以及痛觉相关的行为反应密切相关。



此外，ILN 还与其他脑区如杏仁核、前额叶皮层等形成广泛的网络连接，这些连接对于痛觉的情感和认知评估，以及痛觉记忆的形成都非常重要。通过这些网络，ILN 参与了痛觉信号的多层面处理，包括痛觉感知、情感反应、认知评估和行为控制。

因此，内层丘脑核在痛觉传递过程中发挥着核心作用，它不仅接收来自脊髓和 PBN 的伤害感受信号，还参与了痛觉信号的进一步传递、整合和调制，对形成完整的痛觉体验至关重要。

### 3.4 杏仁核 (Amygdala)



图表 4：杏仁核

杏仁核是大脑中处理情感和记忆的关键区域，它在痛觉传递过程中扮演着复杂而多面的角色。虽然在痛觉信号的直接传递路径中，副脑桥核（PBN）并不直接将信号传递给杏仁核，但杏仁核通过其他途径参与痛觉的调节。

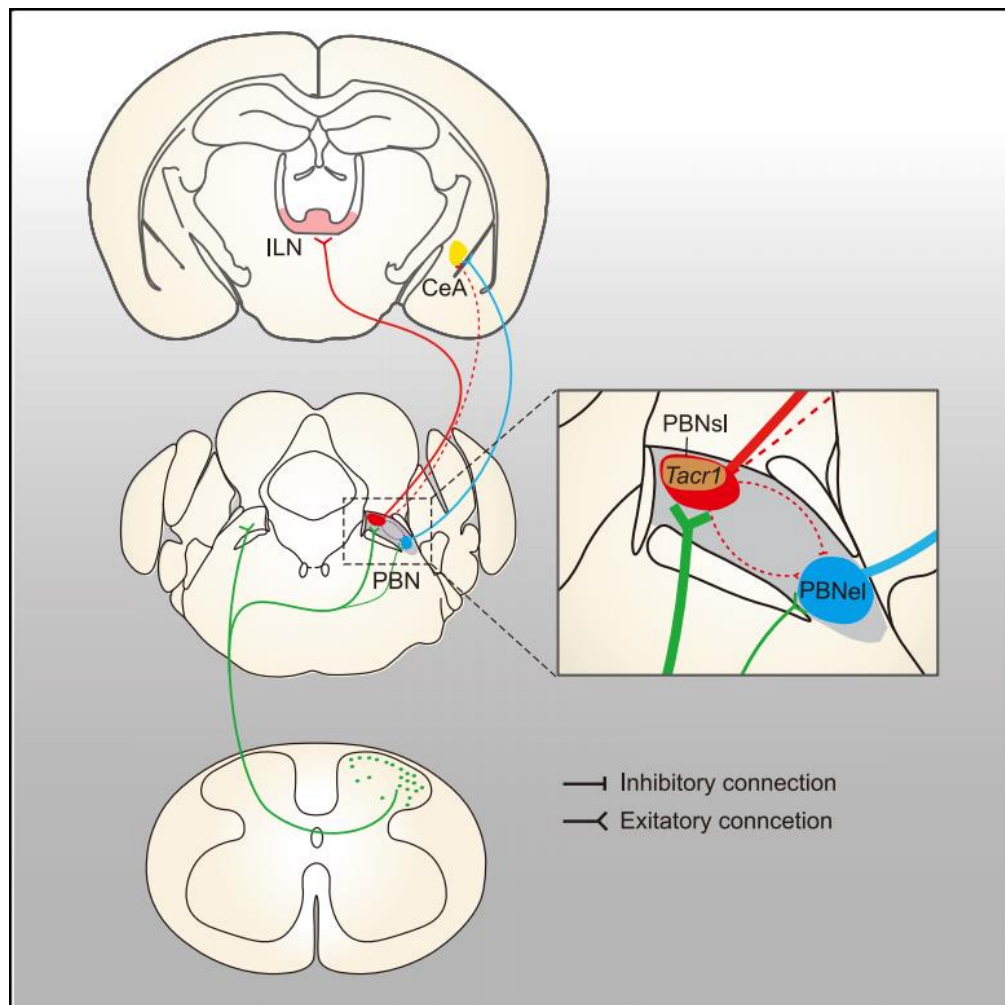
杏仁核由多个亚核组成，其中中央杏仁核（CeA）与痛觉情绪成分的处理特别相关。它接收来自多个脑区的输入，包括来自 PBN 的间接投射，以及来自其他脑区如丘脑和皮层区域的信号。这些信号可能涉及痛觉的情感、认知评估和记忆形成。

在痛觉传递过程中，杏仁核参与了痛觉的情感和情绪反应，它可以增强或减弱痛觉感知，这一过程涉及到神经递质如谷氨酸、GABA、血清素和多巴胺等的复杂相互作用。例如，杏仁核的活动可以调节对痛觉的恐惧和焦虑反应，这些情绪状态又反过来影响痛觉的感知。

此外，杏仁核还参与了痛觉的学习和记忆过程，它在条件性痛觉和痛觉过敏的发展中起着作用。通过与海马体和前额叶皮层等脑区的连接，杏仁核参与了痛觉相关信息的编码和存储。

尽管杏仁核不是痛觉传递的主要途径的一部分，但它在痛觉的复杂情感和认知处理中扮演着重要角色。通过与其他脑区的广泛连接，杏仁核有助于形成对痛觉的全面反应，包括情感、记忆和行为反应。因此，杏仁核是痛觉传递和调节网络中不可或缺的组成部分，对痛觉的整体体验和反应具有深远的影响。

## 第四章 实验步骤及结果



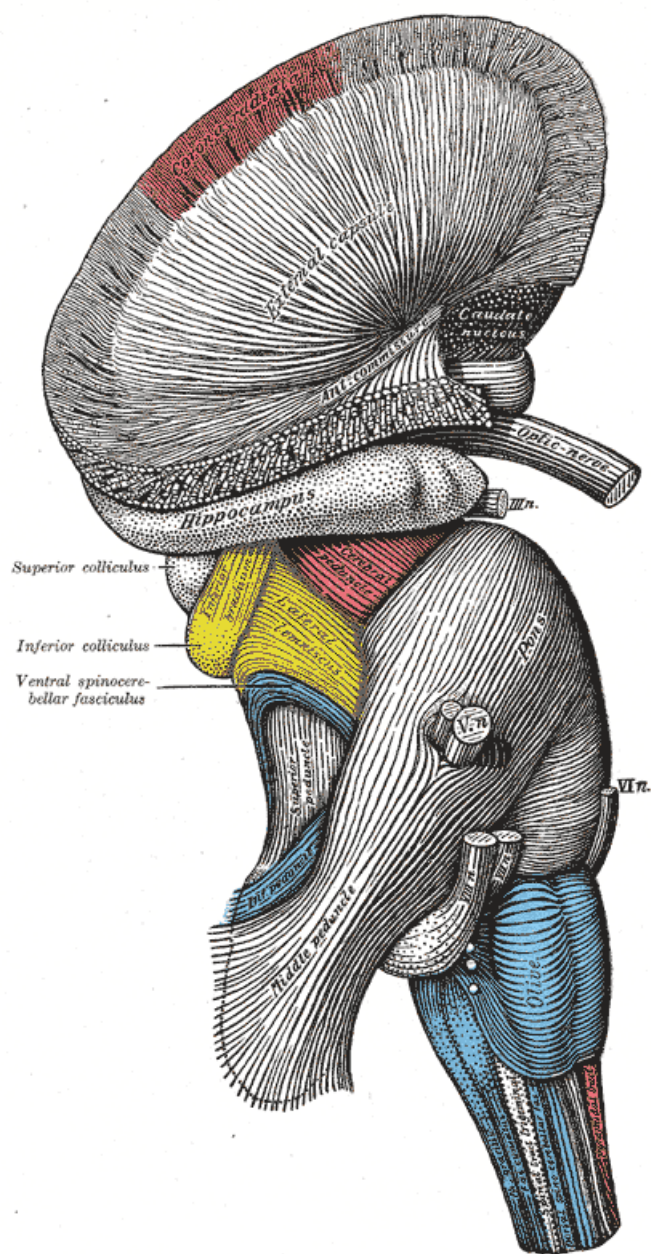
图表 5：痛觉神经回路

### 4.1 脊髓至副脑桥核 (Spinal Cord to Parabrachial Nucleus, PBN)

脊髓至副脑桥核的传递环节是痛觉信号从外周传递到中枢神经系统的关键起始步骤。在这个过程中，身体各部位的伤害感受器在检测到潜在损伤性刺激后，激活并产生神经冲动。这些初级伤害感受神经元，主要是 A $\delta$  和 C 纤维，将信号作为动作电位传递到脊髓背角。



脊髓背角中的伤害感受神经元进一步将信号传递给脊髓中的二级神经元，这些二级神经元与副脑桥核（PBN）形成直接的突触连接。特别是，脊髓中的 I 型神经元（lamina I neurons）大量投射到 PBN，构成了所谓的脊髓-副脑桥通路（spinoparabrachial pathway）。



图表 6: PBN

PBN 位于脑干，是接收来自脊髓的伤害感受信号的主要中继站之一。在 PBN 中，不同的神经元亚型，如表达 Tac1 受体的神经元（Tac1+神经元），对接收和处理这些信号起到关键作用。这些神经元不仅接收来自脊髓的伤害感受信号，而且通过其活动参与痛觉的进一步处理。

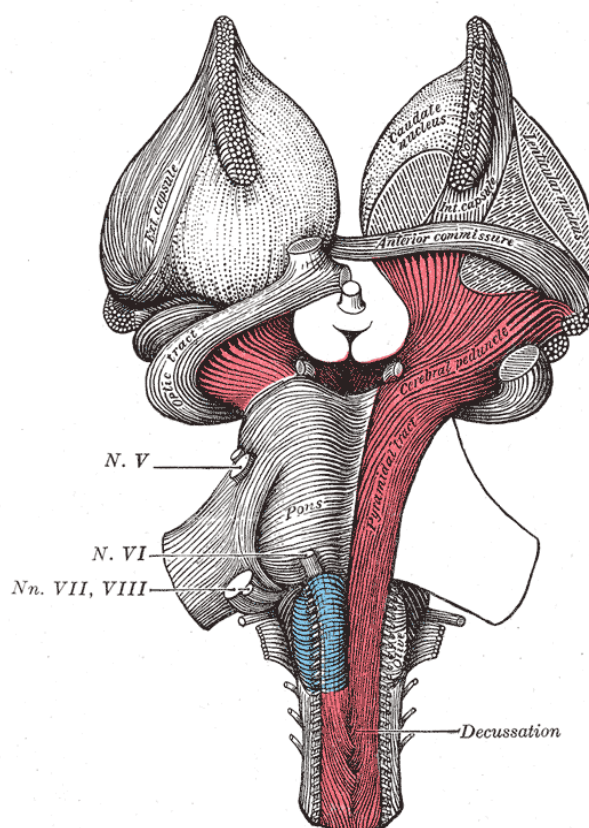
PBN 中的神经元通过多种神经递质和受体参与信号的整合和调制，进而影响痛觉感知。此外，PBN 与多个脑区如内层丘脑核（ILN）、中央杏仁核（CeA）、腹侧被盖区（VTA）和下丘脑等形成广泛的神经网络，参与痛觉信号的进一步传递和情感、认知反应的调节。

因此，脊髓至副脑桥核的传递环节不仅是痛觉信号进入中枢神经系统的门户，也是痛觉信号处理和调制的复杂网络的一部分，对痛觉感知的整体体验具有重要影响。

## 4.2 副脑桥核内部的信号传递

在痛觉传递过程中，副脑桥核（Parabrachial Nucleus, PBN）内部的信号传递是一个至关重要的环节。PBN 位于脑干，是脊髓传递的伤害感受信号进入大脑的重要中继站。脊髓背角神经元将伤害感受信号通过上升传导通路传递至 PBN，这些信号主要由表达特定神经递质受体的神经元亚型接收。

PBN 内部的信号传递涉及多种神经元亚型，其中包括表达 Tac1 受体的神经元（Tac1+神经元），它们被认为是脊髓投射的主要靶标。这些神经元在接收到来自脊髓的伤害感受信号后，通过其内部的突触连接和神经递质活动，参与痛觉信号的进一步处理。PBN 中的神经元通过释放谷氨酸等神经递质，形成功能性的单突触兴奋性连接，将信号传递给下游脑区。



图表 7：副脑桥核另一视角

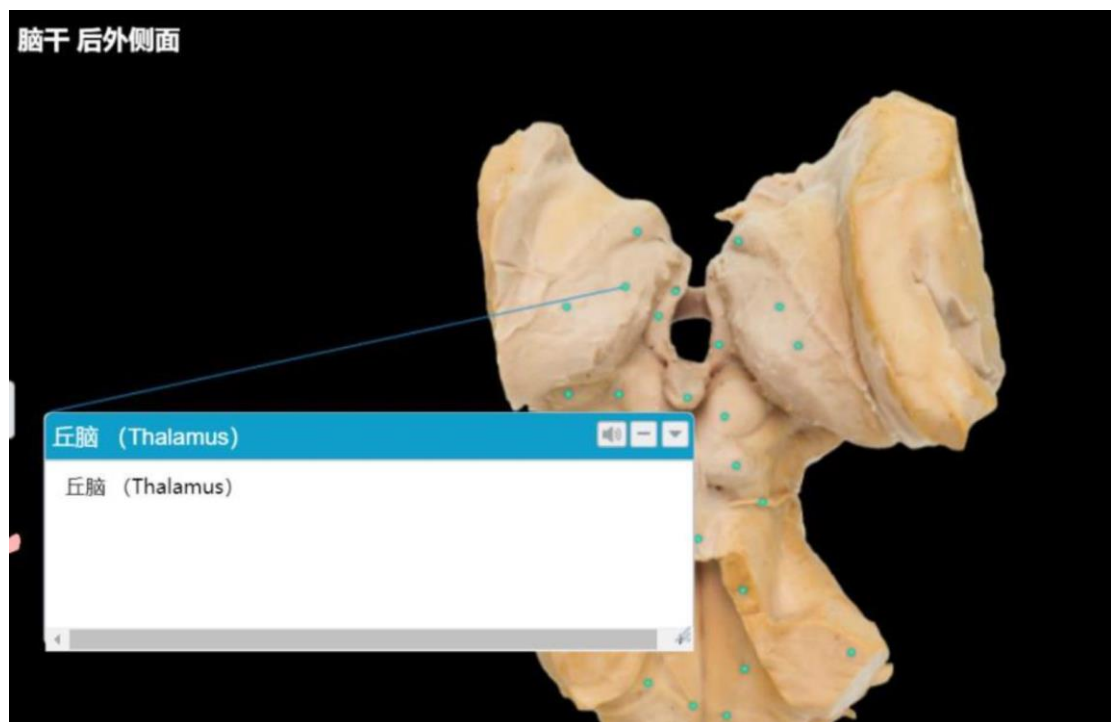
PBN 的神经元还与其他脑区如内层丘脑核 (Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN)、中央杏仁核 (Central Amygdala, CeA)、腹侧被盖区 (Ventral Tegmental Area, VTA) 和下丘脑等形成广泛的神经网络。这些网络连接使得 PBN 不仅参与痛觉信号的传递, 还参与痛觉的情感、认知评估和行为反应的调节。

PBN 内部的信号传递是一个动态过程, 涉及信号的接收、整合、调制和传递。这一过程不仅决定了痛觉信号的强度和质量, 还影响了个体对痛觉的情感反应和行为表现。因此, PBN 内部的信号传递是痛觉传递路径中不可或缺的组成部分, 对形成完整的痛觉体验起着核心作用。

### 4.3 副脑桥核至内层丘脑核 (PBN to Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN)

副脑桥核 (Parabrachial Nucleus, PBN) 至内层丘脑核 (Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN) 的传递环节是痛觉信号从脑干向大脑更高层次处理中心传递的重要途径。PBN 在接收到来自脊髓的伤害感受信号后, 通过其内部的特定神经元亚型, 如 Tacr1+神经元, 对这些信号进行初步处理和整合。

PBN 神经元与 ILN 之间的连接是功能性的单突触兴奋性连接, 主要通过谷氨酸能突触实现。这种直接的神经传递方式允许痛觉信号快速而有效地从 PBN 传递到 ILN。ILN 作为丘脑的一部分, 接收来自 PBN 的信号后, 进一步参与痛觉信号的加工处理。



图表 8: 丘脑

ILN 的激活与痛觉感知的多个方面有关，包括痛觉的强度、情感维度以及痛觉相关的行为反应。此外，ILN 与大脑皮层区域如感觉皮层和前扣带皮层等有密切的联系，这些区域进一步参与痛觉信息的认知评估和情感反应。

PBN 至 ILN 的传递不仅在痛觉感知中起着关键作用，还可能参与痛觉记忆的形成和痛觉过敏的发展。这一环节的神经活动受到多种调节机制的影响，包括下行抑制通路和局部神经调制系统，这些调节机制可以增强或抑制痛觉信号的传递。

综上所述，PBN 至 ILN 的传递环节是痛觉信号传递路径中的重要组成部分，它连接了脊髓和脑干的伤害感受信号，并将这些信号传递到大脑的更高层次处理中心，从而参与形成全面的痛觉体验。

#### 4.4 内层丘脑核对痛觉信号的进一步处理

内层丘脑核 (Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN) 在痛觉传递过程中起着至关重要的作用，它不仅接收来自副脑桥核 (Parabrachial Nucleus, PBN) 的伤害感受信号，还对这些信号进行进一步的加工和处理。ILN 的激活与痛觉感知的多个方面密切相关，包括痛觉的强度、情感维度以及痛觉相关的行为反应。



图表 9：内层丘脑核

当痛觉信号通过 PBN 传递到 ILN 时，这些信号会在 ILN 内部进行复杂的处理。ILN 中的神经元通过其复杂的网络结构，与其他丘脑核团以及大脑皮层区域建立联系，参与痛觉信息的整合和传递。这种网络连接使得 ILN 能够将痛觉信号传递到大脑皮层的感觉区域，以及与情感和认知处理相关的前扣带皮层等区域。

在 ILN 中，痛觉信号的进一步处理涉及到多种神经递质和受体的相互作用，这些递质和受体参与调节痛觉信号的传递效率和强度。例如，谷氨酸作为主要的兴奋性神经递质，在 ILN 中发挥着关键作用，而其他神经递质如 GABA 则可能参与抑制性调节，影响痛觉信号的传递。

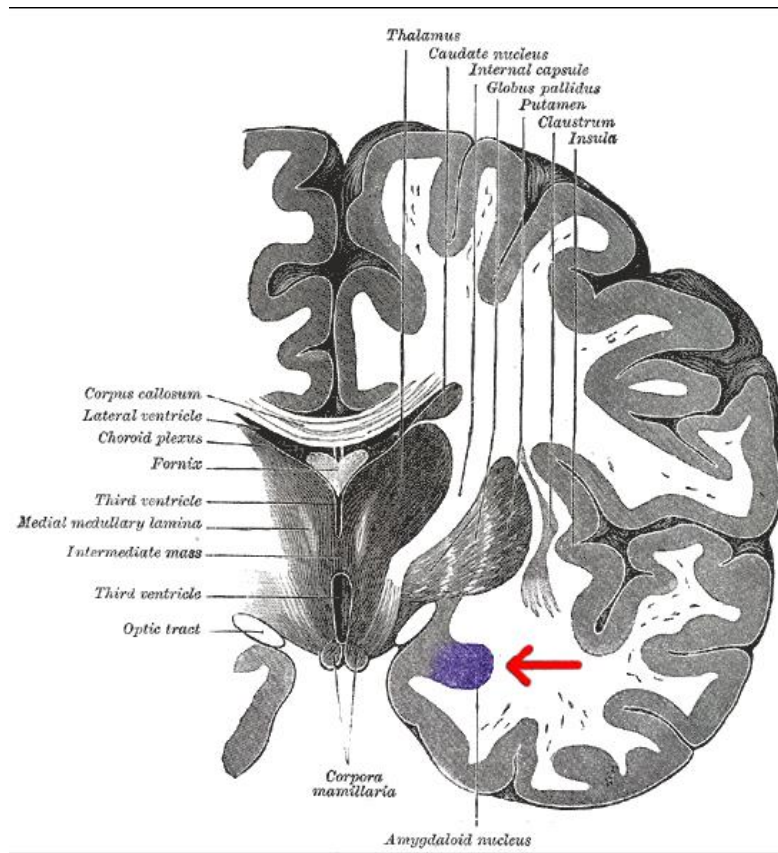
此外，ILN 的活动还受到大脑其他区域的调控，如前额叶皮层和边缘系统等，这些区域通过其对 ILN 的反馈连接参与痛觉的调制。这种调制可以是下行的，也可以是局部的，它们共同决定了痛觉信号的感知强度和情感体验。

ILN 在痛觉传递过程中的作用不仅限于信号的传递，它还可能参与痛觉记忆的形成和痛觉过敏的发展。ILN 的异常活动与某些痛症的发生有关，因此，对 ILN 在痛觉传递中的作用的深入理解，对于开发新的痛觉治疗方法具有重要意义。

## 4.5 副脑桥核与杏仁核的连接

副脑桥核 (Parabrachial Nucleus, PBN) 与杏仁核 (Amygdala) 之间的连接在痛觉传递过程中扮演着复杂而精细的角色。尽管 PBN 并不直接将脊髓传递的伤害感受信号发送到杏仁核，但两者之间的相互作用对痛觉的情感和情绪反应具有重要影响。





图表 10：杏仁核

PBN 与杏仁核的连接主要是间接的，涉及多个神经回路和中继站。PBN 作为脊髓伤害感受信号的重要中继站，首先接收来自脊髓的伤害感受信号，并将这些信号传递给其他脑区，如内层丘脑核（Intralaminar Thalamic Nuclei, ILN）。然后，这些信号可能通过其他途径间接影响杏仁核的活动。

杏仁核，尤其是中央杏仁核（Central Amygdala, CeA），在痛觉的情感和情绪处理中起着核心作用。CeA 接收来自 PBN 的间接信号，以及其他脑区如丘脑、前额叶皮层等的输入，整合这些信息以产生对痛觉的情感反应。CeA 还参与调节痛觉感知，通过其对下游脑区的投射，如脑干和脊髓，影响痛觉信号的传递和调制。

此外，PBN 与杏仁核之间的连接还涉及到调节痛觉感知的其他因素，如压力、情绪状态和环境因素。这些因素可以通过影响 PBN 和杏仁核的活动，进而调节痛觉体验。

综上所述，虽然 PBN 与杏仁核之间的直接连接有限，但它们之间的间接相互作用对痛觉的情感和情绪维度具有显著影响。这种相互作用涉及到复杂的神经网络和多种调节机制，共同决定了个体对痛觉的感知和反应。



## 第五章 讨论分析

痛觉传递过程是一系列精细调控的神经活动，涉及从身体的伤害感受器到大脑的多个脑区。这一过程开始于身体各部位的伤害感受器，它们对潜在的损伤性刺激产生响应，激活并产生电信号。这些信号通过脊髓背角的初级传入神经元传递，特别是 A $\delta$  和 C 纤维，进而传递给脊髓背角的二级神经元。

副脑桥核（PBN）作为脊髓伤害感受信号的重要中继站，接收并处理来自脊髓的信号。PBN 中的特定神经元亚型，特别是表达 Tac1 受体的神经元（Tac1+神经元），在接收和处理这些信号中起到关键作用。PBN 与内层丘脑核（ILN）形成功能性的单突触兴奋性连接，通过这些连接，PBN 将伤害感受信号传递给 ILN。

ILN 接收来自 PBN 的信号后，进一步将这些信号传递到大脑皮层的感觉区域和与情感、认知处理相关的区域，如前扣带皮层。尽管 PBN 与杏仁核的直接连接有限，但它们之间的间接相互作用对痛觉的情感和情绪维度具有显著影响，杏仁核在痛觉的情感和情绪反应中起着核心作用。

整个痛觉传递过程中，信号的传递和处理受到多种调制机制的影响，包括下行抑制通路和局部神经调制系统，这些调制可以增强或抑制痛觉信号的传递。这些复杂的神经网络和调节机制共同决定了个体对痛觉的感知和反应，从而形成完整的痛觉体验。

## 参考文献

---

论文: *《The Parabrachial Nucleus Directly Channels Spinal*

*Nociceptive Signals to the Intralaminar Thalamic*

*Nuclei, but Not the Amygdala》*

---